

Emprenedoria social

*Full d'estudi de la unitat 5 · Per estudiar encara que no
tinguis el llibre*

Índex

5.1. HABILITATS EMPRENEDORES. EMPRENEDORIA I INTRAPRENEDORIA
5.2. EMPRENEDORIA AMB BASE TECNOLÒGICA. MODERNITZACIÓ DEL SECTOR PRODUCTIU
5.3. CONSTRUCCIÓ D'UNA SOCIETAT MÉS SOSTENIBLE
PER TANCAR LA UNITAT
IMATGES PER ENTENDRE LA UNITAT

Com fer servir aquest full

Aquest full conté tota la **unitat 5** i segueix **el mateix ordre, els mateixos apartats i la mateixa numeració que el llibre** (pàgines 112 a 137): quan tinguis el llibre, els podràs llegir un al costat de l'altre. Les taules i figures que s'hi citen (taula 5.2, figura 5.11...) són **les del llibre**. Comencem el curs per aquesta unitat, i el llibre dona per vistes algunes coses de les unitats 1 i 2: quan passi, aquí ho tens explicat. Els exercicis són **dins el temari**, just després del que necessites per fer-los. Els reconeixeràs pel requadre. **Exemple resultat:** un exercici del llibre que ja porta la solució; llegeix-lo. **A classe:** les activitats d'aula (A1 a A5). **Aquest curs en compten tres: l'A1, l'A2 i l'A5;** es responen a l'ordinador i es lliuren al Classroom. L'A3 i l'A4 no compten: són per practicar. **Per practicar:** altres exercicis del llibre, per fer pel teu compte. **Comprova que ho saps:** preguntes per repassar abans de la prova. Compte amb els números: el llibre té **activitats** dins el text (5.1 a 5.5), **activitats resoltes** (5.1 a 5.3) i **activitats finals** (5.1 a 5.23, al final de la unitat). Per això aquí sempre es diu quina és.

5.1. Habilitats emprenedores. Emprenedoria i intraprenedoria

La unitat és la base de tot el que ve després: presenta moltes idees que les unitats següents desenvoluparan amb més detall. Comença per les **habilitats** que calen per emprendre, continua amb les **metodologies** per fer-ho i acaba amb el **treball en equip** en projectes d'innovació.

5.1.1. Habilitats emprenedores

Cada cop més, les empreses demanen **competències emprenedores**: iniciativa, visió, capacitat de trobar recursos, capacitat d'influir en els altres... I no només a qui vol crear una empresa: **també a qui treballa per compte d'altri**, perquè han de veure que pots emprendre dins l'organització.

La **competència emprenedora** és **actuar sobre les oportunitats i les idees per crear valor per a altres persones**. Aquest valor pot ser **social, cultural o econòmic**: no ha de ser per força diners.

La definició conté dues exigències que la majoria de la gent es deixa:

No n'hi ha prou a tenir idees. Cal passar a l'acció, i el valor ha de ser per a altres.

Per això la frase «jo soc emprenedor, tinc un munt d'idees» encara no descriu ningú emprenedor. La pregunta que ho comprova és senzilla: **per a qui crearia valor la teva idea?** Si no se sap dir, encara no hi som.

Aquesta definició és la del **marc europeu de competències emprenedores**, **EntreComp** (Comissió Europea, 2016). EntreComp ordena la competència emprenedora en **tres àrees** (figura 5.1), que segueixen l'ordre natural d'un projecte: primer la idea, després els recursos i finalment l'acció. Cada àrea té **cinc competències** (figura 5.2):

Idees i oportunitats	Recursos	En acció
Detecció d'oportunitats	Autoconsciència i autoeficàcia	Prendre la iniciativa
Creativitat	Motivació i perseverança	Planificació i gestió
Visió	Mobilitzar recursos	Fer front a la incertesa, l'ambigüitat i el risc
Valoració d'idees	Alfabetització financera i econòmica	Treballar amb altres
Pensament ètic i sostenible	Mobilitzar els altres	Aprendre a través de l'experiència

Parany. «Alfabetització financera i econòmica» sembla que hauria d'anar a *En acció*, perquè sona a fer coses amb diners. EntreComp la posa a **Recursos**: saber de diners és un recurs que tens, no una acció que fas.

PER PRACTICAR · ACTIVITATS 5.1 I 5.2 DEL LLIBRE · LES TEVES COMPETÈNCIES

5.1 · Identifica les competències. Mira la taula de les quinze competències. Quines has treballat ja en altres mòduls o en el curs passat? Per a cadascuna, digues si la consideres una competència **personal** o **social**.

5.2 · La teva roda de competències. Fes una roda per a cadascuna de les tres àrees, amb les cinc competències com a puntes, i puntua't de l'1 al 5 en cada una. Amb el resultat, digues quines habilitats hauries de treballar més.

5.1.2. Emprenedoria i intraprenedoria

L'emprenedoria s'exerceix **en qualsevol context** —un projecte a l'institut, una iniciativa a la feina, un projecte del barri, la formació professional—, és **individual i col·lectiva** i és una **habilitat per a tota la vida**. Prendre la iniciativa i convèncer altres persones serveix tant per recaptar fons per a un equip esportiu com per fundar una empresa social, i saber portar un pla a la pràctica i gestionar bé els diners és útil tant a la vida personal com per portar una pime (requadre «Recorda» del llibre).

La **intraprenedoria** (o **emprenedoria interna**) és el que passa quan el **personal d'una empresa que ja existeix** pren la iniciativa per desenvolupar **innovacions que aporten millores a l'organització i n'enforteixen la posició al mercat**, encara que vagin més enllà de les seves tasques habituals.

La diferència amb l'emprenedoria és **on neix la idea i amb quins recursos creix**:

	Emprenedoria	Intraprenedoria
On neix	Es crea una empresa nova	Dins una organització que ja existeix
Recursos	Els has de trobar tu	Els de l'empresa: tecnologia, temps pagat, companys, marca
Risc	El corre qui emprèn	El comparteix l'empresa

La persona emprenedora dins una empresa ha d'equilibrar dues coses: el **valor rutinari**, que ve de les competències operatives (fer bé la feina de cada dia), i el **valor innovador**, que ve de les habilitats emprenedores.

A CLASSE · COMPTA · ACTIVITAT A1 · INTRAPRENEDORIA:

NOTEBOOKLM VA NÉIXER DINS GOOGLE

Individual. NotebookLM és l'eina de Google que resumeix documents i en fa presentacions i àudios. No la va crear una empresa nova. A mitjan 2022, un equip petit de Google Labs, el laboratori intern de Google, va tenir la idea d'una aplicació que ajudés a investigar, pensar i escriure a partir dels documents de cada persona. Segons un dels creadors, el primer prototip es va fer en sis setmanes, amb quatre o cinc persones que hi dedicaven part del seu temps. El 2023 es va presentar a la conferència Google I/O amb el nom de Project Tailwind, i el juliol d'aquell any es va llançar com a NotebookLM. L'equip va demanar opinió contínuament: proves internes, un xat de tota l'empresa, formularis dins l'aplicació i un servidor de Discord per parlar amb els usuaris. El setembre de 2024 va afegir els resums en àudio, i l'abril de 2025 ja funcionaven en més de 80 idiomes.

Font: Google, blog oficial The Keyword, 29-07-2025.

1. Per què NotebookLM és un cas d'**intraprenedoria** i no d'emprenedoria? Fes servir la definició del llibre.
2. Digues **dos recursos** que l'equip va poder aprofitar per ser dins Google i que no tindria una empresa nova que comença de zero.
3. Busca al text **dues habilitats emprenedores** d'EntreComp i digues on es veu cadascuna.
4. Què **guanya** Google amb projectes com aquest? I què **arrisca**?
5. **Ara tu.** Pensa en l'empresa on faràs (o has fet) la formació en empresa, o en el teu centre. Proposa una millora que hi podries impulsar com a intraprenedor o intraprenedora: **a)** quin problema hi ha; **b)** quina és la teva idea; **c)** a qui l'hauries de convèncer; **d)** quina prova petita faries en dues setmanes per veure si funciona.

PER PRACTICAR · ACTIVITATS FINALS 5.1, 5.11 I 5.12 DEL LLIBRE

5.1 (test). En quin àmbit s'exerceix la intraprenedoria? a) En una empresa de nova creació o *start-up*. b) En una organització que ja existeix. c) En un mercat sense explotar.

5.11. Classifica aquestes sis competències a l'àrea d'EntreComp que els toca (idees i oportunitats, recursos o en acció): alfabetització financera i econòmica · detecció d'oportunitats · planificació i gestió · mobilitzar recursos · prendre la iniciativa · pensament ètic i sostenible.

5.12. Per què és important avui la intraprenedoria per a l'economia de mercat?

5.1.3. Metodologies per emprendre

El llibre diu que les **metodologies àgils**, juntament amb el **pensament de disseny**, són les més adequades per emprendre, perquè són les úniques que s'adapten de manera flexible a un **entorn VUCA**. Les àgils que desenvolupa són **Lean** i **Scrum**; el pensament de disseny el presenta al costat, no com una metodologia àgil.

Dues paraules que el llibre dona per vistes a les unitats 1 i 2. VUCA són les inicials en anglès de **volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat**: descriu un entorn que canvia de pressa i que no es pot predir. Un **tauler Kanban** és una pissarra amb columnes —*pendent · en curs · fet*— on cada tasca és una targeta que es va movent; les figures 5.4 i 5.6 del llibre són taulers de Trello, i les seves columnes són exactament això. *(Dibuix al final del full.)*

Lean

Lean (es pronuncia /li:n/) és una filosofia de gestió centrada a **crear valor per al client eliminant el malbaratament** en tots els processos. La paraula vol dir «magre». Neix del **sistema de producció de Toyota** (TPS, en anglès) i busca la màxima eficiència traient del procés tot allò que no aporta valor al client. Avui s'aplica a molts sectors, de la fabricació a la salut i la informàtica.

Sis característiques (figura 5.3): **millora contínua · eficiència operativa · eliminació del malbaratament · valor per al client · evitar produir massa · sistema pull**.

Parany. «Eliminar el malbaratament» **no** vol dir acomiadar gent. Vol dir treure passos inútils, esperes i productes que el client no valora.

Push i pull. En el sistema **push** es produeix a partir de **previsions** de demanda, abans de rebre comandes; és típic d'indústries amb demanda estable, com l'alimentària o la farmacèutica, i «empeny» els productes cap al mercat. En el sistema **pull**, la producció respon a la **demanda real** i només es fabrica el necessari per a comandes concretes: «estira» els productes segons el que demanen els clients. Lean tria el **pull** perquè evita la sobreproducció i els magatzems plens, que són malbaratament. Un exemple nostre: el bar que fa els cafès a mesura que els demanen és *pull*; la pastisseria que fa cent ensaïmades a les sis del matí per si de cas és *push*. *(Dibuix al final del full.)*

EXEMPLE RESOLT · ACTIVITAT RESOLTA 5.1 DEL LLIBRE · LES PECES DE LEAN

Què volen dir «millora contínua», «eliminació del malbaratament», «evitar produir massa» i «sistema pull»?

Solució. Millora contínua: en lloc de fer grans canvis de cop, es fan ajustaments petits i freqüents. **Eliminació del malbaratament:** reconèixer les activitats, els processos o els elements que no aporten valor al client per reduir-los o treure'ls. **Evitar produir massa:** crear un flux de treball continu que no faci més del que cal. **Sistema pull:** la producció comença quan hi ha demanda real.

A Trello hi ha plantilles per treballar amb Lean (figura 5.4): s'assemblen a un tauler Kanban, amb llistes (columnes) i targetes, però el que hi ha a les targetes i com es mouen és diferent.

PER PRACTICAR · ACTIVITAT FINAL 5.2 DEL LLIBRE (TEST)

Com es diu la característica de Lean que, en lloc de fer grans canvis d'una vegada, fa ajustaments petits i freqüents? a) Millora contínua. b) Eliminació del malbaratament. c) Sistema pull.

Scrum

Scrum és un marc de treball àgil per gestionar projectes, sobretot de programari, que busca lliurar el **màxim valor al client en el mínim temps possible**. És **iteratiu** —el treball es repeteix en cicles— i **incremental** —a cada cicle creix el valor del producte lliurat—. Cada cicle curt és un **esprint**, i al final de cada esprint es lliura un **increment de producte funcional**.

La figura 5.5 en resumeix els trets: iteratiu i incremental, màxim valor, mínim temps, cicles curts (esprints), **reunions diàries** (en anglès, *Daily Scrums*), col·laboració i comunicació, i revisió del procés. (*Dibuix al final del full.*)

Scrum es basa en **tres pilars** (requadre «Sabies que...» del llibre):

- **Transparència:** tots els aspectes del projecte són visibles per a tothom.
- **Inspecció:** es revisa sovint com avança i es detecten les desviacions.
- **Adaptació:** es fan els ajustos necessaris perquè el projecte continuï en bon camí.

Amb Trello també es pot treballar amb Scrum (figura 5.6): hi ha una llista amb totes les tasques pendents del producte (*backlog*), una amb les del proper esprint (*To Do*), una per a l'esprint actual i unes quantes per seguir cada esprint fins a «Fet».

EXEMPLE RESOLT · ACTIVITAT RESOLTA 5.2 DEL LLIBRE · LES PECES DE SCRUM

Què volen dir «iteratiu i incremental», «esprints» i «revisió del procés»?

Solució. **Iteratiu** vol dir que es repeteix i **incremental**, que augmenta: el treball es fa en cicles repetits i, al final de cada un, el producte lliurat té més valor. Els **esprints** són aquests cicles curts, i cadascun acaba amb un increment de producte que funciona. La **revisió del procés** és revisar la feina contínuament i adaptar-se als canvis de requisits o de prioritats: d'aquí ve la flexibilitat de Scrum.

PER PRACTICAR · ACTIVITATS FINALS 5.3 I 5.14 DEL LLIBRE

5.3 (test). Què vol dir que un procés sigui iteratiu i incremental? a) Que es treballa en cicles curts o esprints. b) Que es repeteixen els cicles de treball i això fa augmentar el valor afegit del producte. c) Que es compta amb el que fan i diuen les persones.

5.14. Explica com té en compte Scrum el treball col·laboratiu.

Pensament de disseny

El **pensament de disseny** (*design thinking*) és una metodologia **centrada en les persones** per trobar solucions innovadores a problemes reals, entenent a fons les necessitats dels usuaris en un procés iteratiu que combina dues maneres de pensar:

- El **pensament divergent** obre possibilitats: busca totes les opcions.
- El **pensament convergent** tanca: elimina opcions per quedar-se amb les més adequades.

Comença i acaba escoltant l'usuari, i té **cinc etapes** (figura 5.7). (*Dibuix al final del full.*)
Cada etapa té les seves eines (figura 5.8):

Etapa	Què s'hi fa	Eina
1. Empatitzar	Observar què fan i què diuen les persones —i què no diuen— per trobar necessitats latents	Grups d'observació (<i>focus groups</i>) i preguntes obertes
2. Definir (<i>convergent</i>)	Sintetitzar, trobar patrons i fixar quin és el problema concret	El metaplan, per ordenar les idees
3. Idear (<i>divergent</i>)	Treure la màxima quantitat d'idees, fins i tot les esbojarrades	La pluja d'idees (<i>brainstorming</i>): compten la quantitat i l'originalitat
4. Prototipar (<i>convergent</i>)	Fer una representació que permeti veure i provar la solució	Objectes, <i>storyboards</i> , vídeos, el viatge del client (<i>customer journey</i>)
5. Validar	Escoltar l'usuari i ajustar la solució a les seves necessitats reals	L'avaluació de l'experiència

Per què cal pensament **divergent** en la fase d'ideació: sense ell no hi ha prou opcions entre les quals triar, i jutjar massa aviat mata les idees. El filtre convergent ve després.

Parany. El prototip **no** és el producte acabat: és per **provar**, no per vendre. Si el prototip ja fos el producte, no hi hauria res a aprendre de la validació.

EXEMPLE RESULT · ACTIVITAT RESOLTA 5.3 DEL LLIBRE · CADA ACCIÓ, A LA SEVA ETAPA

A quina etapa va cada acció? Identificar necessitats latents · sintetitzar i trobar patrons · treure moltes idees, fins i tot esbojarrades · buscar una representació per provar la solució · escoltar l'usuari i ajustar la solució.

Solució. Empatitzar · Definir · Idear · Prototipar · Validar, en aquest ordre.

L'**storytelling** (explicar històries) és una eina clau del pensament de disseny. No és explicar una història entretinguda: és fer servir la narrativa **de manera estratègica** per comunicar una idea i convèncer. De vegades la història és el producte final, com passa amb un mem: una idea que s'escampa de pressa i que pot canviar comportaments i opinions.

PER PRACTICAR · ACTIVITAT FINAL 5.13 DEL LLIBRE

Explica per què cal el pensament divergent a la fase d'ideació del pensament de disseny.

5.1.4. Treball col·laboratiu en projectes d'innovació

Les tres metodologies necessiten equip, però cadascuna per un motiu diferent (taula 5.1):

- **Lean.** La millora contínua implica tots els membres de l'organització: sense la col·laboració de tot l'equip no s'afegeix valor.
- **Scrum.** La col·laboració i la comunicació són essencials; el treball en equip es fomenta amb les reunions diàries i altres moments que assegurin l'alineació i el coneixement del progrés.
- **Pensament de disseny.** La comunicació és clau, i l'**storytelling** és l'eina per transmetre idees i reforçar el missatge dins i fora de l'empresa.

A CLASSE · COMPTA · ACTIVITAT A2 · INNOVAR EN EQUIP: LA HACKATÓ INNOVAFP

En equips de quatre o cinc persones, amb una fitxa individual al final. La Conselleria d'Educació i Universitats organitza la Hackató InnovaFP per a alumnat d'FP. A la primera edició, l'abril de 2025 al CIFP Son Llebre (Marratxí), hi havia 100 places en equips de fins a cinc persones, i els reptes els plantejaven ENDESA, Iberostar, REAS Balears i ASINEM. A la segona, el 26 i 27 de març de 2026 a Muro, 125 alumnes d'FP de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera van treballar 24 hores seguides en equips de cinc, amb un professor mentor, per resoldre reptes reals de cinc empreses i entitats. Un dels reptes, el d'ASINEM, demanava dissenyar un habitatge inclusiu i sostenible; la proposta guanyadora hi va afegir domòtica i adaptacions per a persones amb diversitat funcional o persones grans. L'equip guanyador de cada repte s'emportava 1.000 euros.

Fonts: Govern de les Illes Balears, 21-02-2025 · Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de l'FP, 30-03-2026 · IEDIB, 31-03-2026 · Mallorca Informa, 26-03-2026.

El vostre repte (l'hem formulat a classe a partir d'un cas real; no l'ha plantejat cap empresa). A Mallorca, la Fundació Deixalles recull, repara i ven aparells de segona mà, i la seva directora explica que avui molts clients ja pensen que la primera opció ha de ser la segona mà (*Tot Pla*, 17-05-2026).

Com podríem aconseguir que més joves de la nostra edat comprin, reparin o donin aparells electrònics de segona mà?

Les passes, com al pensament de disseny. Organitzar-vos: repartiu els rols de coordinació, temps, escriptura i portaveu. Empatitzar: feu tres preguntes a dues persones d'un altre equip (què fan amb el mòbil vell, si comprarien un aparell de segona mà i què els fa por). Definir: escriviu la necessitat en una frase, «[qui] necessita [què] perquè [per què]». Idear: traieu com a mínim vuit idees sense jutjar-les i després voteu la més viable, la més radical i la més sostenible. Prototipar: dibuixeu la solució (una

pantalla d'aplicació, un cartell, un servei pas a pas...). Validar: ensenyeu-la a un altre equip i apunteu una cosa que funciona i una que milloraríeu.

Fitxa individual. 1. Quin rol has tingut i què hi has aportat tu, concretament? 2. Quina etapa del pensament de disseny us ha costat més? Per què? 3. Per què creus que empreses com Iberostar o ASINEM plantegen reptes a alumnat d'FP en lloc de resoldre'ls elles soles? Dona **dues raons**.

COMPROVA QUE HO SAPS · APARTAT 5.1

1. Quina és la definició de competència emprenedora? Què hi falta a «tinc un munt d'idees»?
2. Quines són les tres àrees d'EntreComp i quantes competències té cadascuna?
3. Què distingeix l'emprenedoria de la intraprenedoria?
4. Per què el llibre diu que les metodologies àgils i el pensament de disseny són les més adequades per emprendre? Què vol dir VUCA?
5. Què és Lean, d'on surt i què vol dir la paraula? Quina diferència hi ha entre un sistema push i un de pull?
6. Què és un esprint? Quins són els tres pilars de Scrum i què vol dir cadascun?
7. Quines són les cinc etapes del pensament de disseny? Quina diferència hi ha entre pensament divergent i convergent?
8. Per què el prototip no ha de ser el producte acabat?

5.2. Emprenedoria amb base tecnològica. Modernització del sector productiu

Posar **tecnologia i innovació** als processos de les empreses les fa més competitives i obre oportunitats de negoci noves. En aquesta transformació, el paper dels tècnics que sortiu de SMX i DAW és fonamental.

5.2.1. Modernització del sector productiu

És l'**actualització de processos, estructures i models de negoci** per millorar l'eficiència i la competitivitat, amb la **digitalització** i les **tecnologies avançades** com a peces clau. La necessitat neix per aprofitar els **fons europeus per reparar els danys de la crisi de la COVID-19** (el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons Next Generation EU).

Tres àrees s'han de modernitzar de manera preferent (taula 5.2):

- **Turística.** És el sector que més pateix qualsevol crisi i, alhora, el que més ocupació genera. L'Estat en vol augmentar la competitivitat i la resiliència i transformar-lo cap a la **sostenibilitat** mediambiental, socioeconòmica i territorial.
- **Industrial.** Cal modernitzar i digitalitzar el teixit industrial amb tecnologies avançades i innovació, i **formar els professionals** en habilitats digitals i tecnològiques perquè s'adaptin a les noves exigències del mercat laboral.
- **Pimes.** Les petites i mitjanes empreses són gran part del teixit empresarial i creen ocupació local. L'Estat n'impulsa la renovació amb polítiques de digitalització, innovació i finançament, perquè s'adaptin als reptes tecnològics i de sostenibilitat.

Les **pimes** són el **99,8 %** de les empreses, poc més del **62 %** del valor afegit brut (VAB) i el **66 %** de l'ocupació empresarial. Per això qualsevol política que les deixi fora no arriba a l'economia real. I encara que aquestes tres àrees siguin les preferents, la modernització val per a gairebé tots els sectors: qui no es modernitza perd lloc en un mercat globalitzat.

PER PRACTICAR · ACTIVITATS 5.3 DEL LLIBRE I FINALS 5.4 I 5.15

Activitat 5.3 · La modernització del teu sector. Busca a internet quines necessitats de modernització té el sector on treballes o on vols treballar. És un dels de la taula 5.2? Quines mesures concretes necessita?

5.4 (test). Com es diu l'actualització de processos, estructures i models de negoci per millorar l'eficiència i la competitivitat? a) Lean Startup. b) Model de negoci. c) Modernització del sector productiu.

5.15. Explica, amb xifres, la importància de les pimes en el teixit productiu espanyol.

5.2.2. Innovació i tecnologia

En els darrers cinquanta anys, l'economia espanyola ha viscut una **terciarització** notable i una sortida generalitzada a l'exterior: els serveis pesen molt més i s'han obert mercats internacionals. Per aprofitar-ho, els professionals necessiten **competències digitals i tecnològiques** i una actitud emprenedora i innovadora. La figura 5.10 del llibre, amb dades del SEPE a 31 de desembre de 2023, mostra quines activitats econòmiques tenen més contractes i afiliats; l'hostaleria és al capdamunt.

Els cinc sectors de l'economia (requadre «Sabies que...» del llibre):

1. **Primari:** agricultura, ramaderia i pesca.
2. **Secundari:** indústria i manufactura.
3. **Terciari:** serveis, com el comerç, el turisme, l'educació, la salut o la banca.
4. **Quaternari:** informació i tecnologia; per exemple, la recerca, la informàtica (intel·ligència artificial, *big data*, internet de les coses, *blockchain*...), la biotecnologia o la robòtica. **Abans s'incloïa dins el terciari.**
5. **Quinari:** activitats sense ànim de lucre, com les ONG i les iniciatives culturals o de formació.

Tres conceptes clau (taula 5.3):

Concepte	Què és
Innovació	El procés d'introduir novetats que aporten valor afegit. La tecnologia són les eines que permeten materialitzar-les
Emprenedoria basada en la tecnologia	Crear empreses que fan servir avenços tecnològics per desenvolupar productes o serveis innovadors. Modernitza el sector productiu perquè hi porta solucions més eficients i adaptades a demandes reals , no suposades
Terciarització	El procés pel qual una economia passa del predomini del primari i el secundari al del terciari, els serveis. Sol indicar un pas cap a una economia del coneixement i de serveis avançats, empesa pel nivell de vida, la urbanització, la tecnologia i la globalització

Es pot **innovar sense tecnologia nova**, amb una nova forma d'organització o de col·laboració.

PER PRACTICAR · ACTIVITAT 5.4 DEL LLIBRE · REFLEXIONA

Si creessis una empresa, a quin dels cinc sectors pertanyeria? I dins el sector, a quin subsector concret? Pensa-hi bé: dins un mateix subsector hi pot haver productes i serveis molt diferents.

El model de negoci i el Canvas. Un **model de negoci** és una representació de com una empresa **crea, entrega i captura valor** al mercat: inclou, per exemple, la proposta de valor, els segments de clients, les fonts d'ingressos i l'estructura de costos. El **llenç Canvas**, creat per **Alexander Osterwalder**, és una eina per veure i dissenyar un model de negoci d'una manera senzilla i ordenada; el fareu servir a les unitats següents. Té **nou blocs** (figura 5.11 del llibre; dibuix al final del full), que el llibre diu que **es llegeixen de dreta a esquerra**:

Ordre	Bloc	Què hi va
1	Segments de clients	Els grups de persones o empreses a qui s'adreça
2	Canals	Per on arriba la proposta de valor al client
3	Relació amb els clients	Com s'atrauen i es mantenen
4	Fonts d'ingressos	Com guanya diners l'empresa
5	Proposta de valor	Què resol o satisfà per al client
6	Recursos clau	Els actius imprescindibles per funcionar
7	Activitats clau	El que ha de fer per oferir la proposta de valor
8	Socis clau	Les aliances que reforcen el model
9	Estructura de costos	Les despeses per mantenir el negoci

La start-up. Segons **Eric Ries**, una *start-up* o empresa de nova creació és *una institució humana dissenyada per crear un producte o servei nou en condicions d'incertesa extrema*. Té tres components (figura 5.12):

Component	Què vol dir
Institució	Establir una empresa, contractar personal i crear una cultura d'empresa
Innovació	El producte és la font de valor, i la relació amb la clientela també forma part del producte. La innovació pot venir d'un descobriment científic, de reutilitzar una idea o de portar un producte a un lloc nou
Context	Incertesa extrema, risc imprevisible i mercats que canvien cada cop més de pressa

Parany. El llibre tradueix *start-up* per «empresa de nova creació», però **no tota empresa nova ho és**: un bar que obre no crea un producte nou en incertesa extrema. El que decideix és la definició: **innovació més incertesa extrema**.

El llibre anuncia que a la **unitat 6** s'estudiarà el mètode **Lean Startup**, que aplica les idees de Lean a una empresa que comença: treure tot el que no aporta valor perquè sigui més eficient i creixi més de pressa. Com que algunes activitats finals ja en pregunten, avancem la idea central: Lean Startup treballa en un **cicle de tres passes**,

crear, mesurar i aprendre. Es crea una versió mínima del producte, es mesura com hi reaccionen clients reals i s'aprèn d'aquesta informació per decidir si es continua pel mateix camí o es canvia; i el cicle es repeteix tan de pressa com es pot.

PER PRACTICAR · ACTIVITATS FINALS 5.5, 5.6, 5.7, 5.16, 5.17 I 5.18 DEL LLIBRE

5.5 (test). Com es diu la representació que descriu com una empresa crea, entrega i captura valor al mercat? a) Lean Startup. b) Model de negoci. c) Modernització del sector productiu.

5.6 (test). Quina d'aquestes característiques **no** encaixa amb la definició de *start-up*? a) És una institució. b) Es crea per copiar un producte o servei que ja existeix. c) Hi ha condicions d'incertesa extrema.

5.7 (test). Quins són els tres pilars del mètode Lean Startup? a) Crear, mesurar i aprendre. b) Institució, innovació i context. c) Lean, Scrum i pensament de disseny.

5.16. Enumera, en l'ordre correcte, els nou blocs del Canvas.

5.17. Explica el cicle de retorn d'informació (*feedback*) del Lean Startup.

5.18. Quina mena d'innovacions pot impulsar una *start-up*?

La intel·ligència artificial com a motor clau. Segons el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, que cita el llibre, la IA potencia l'eficiència, permet crear productes i serveis nous i ajuda a prendre decisions informades en temps real; les comunitats autònomes tenen programes de formació i estratègies pròpies d'IA, i tot plegat crea oportunitats de feina en àrees especialitzades. El mateix llibre reconeix que qualsevol referència a la IA queda desfasada en setmanes, i cita quatre models de llenguatge: **Claude** (d'Anthropic), **Grok** (d'xAI), **ChatGPT** (d'OpenAI, el que fa servir el manual) i **Gemini** (de Google).

PER PRACTICAR · ACTIVITAT FINAL 5.22 DEL LLIBRE · LA IA I ELS SECTORS

La figura 5.17 del llibre llista **deu sectors** on la IA pot ser un risc perquè automatitza tasques: finances (banca i assegurances), **programació i informàtica**, serveis jurídics i comptables, telecomunicacions, immobiliària, publicitat i estudis de mercat, edició i impressió, arquitectura i enginyeria, fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics, i productes farmacèutics. Analitza-ho: quins reptes planteja als professionals d'aquests sectors, i quines solucions hi veus? Pensa sobretot en el teu: quines tasques del teu perfil s'automatitzen (escriure codi rutinari, redactar) i quines no (entendre el problema del client, decidir, respondre'n)?

JA NO COMPTA · ACTIVITAT A3 · DUES EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA DE LES ILLES BALEARS

No es fa a classe. Serveix per repassar el 5.2.

Ars Magna Semiconductors. És una *spin-off*: una empresa nova que neix per portar al mercat el que s'ha investigat a la universitat. Surt d'una innovació del personal investigador de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de la UIB: xips per a intel·ligència artificial que funcionen directament dins els aparells (el que se'n diu *edge computing*). Gasten poca energia, responen en temps real i donen més control sobre la privacitat de les dades. El xip s'ha pogut fabricar gràcies al programa Innova UIB-Pimes, a través de l'Espai Valida, i l'empresa ha tingut el suport de l'Oficina de Transferència de Coneixement de la UIB. La tecnologia té dues patents i una tercera en tràmit, i el fons d'inversió BeAble Capital hi ha invertit 180.000 euros. *Font: Periódico de Ibiza, 12-06-2026.*

Voltic Technologies. És una empresa tecnològica mallorquina. Fa sistemes d'automatització sense fils, de tipus *plug-and-play* («endollar i funcionar»), per a hotels i edificis: permeten controlar la climatització, el consum d'energia i altres serveis sense fer obres ni passar cables. Combina aparells intel·ligents i anàlisi de dades, i la nota de premsa del premi diu que pot reduir el consum fins a un 30 %. L'abril de 2026 va guanyar a les Balears els Premis EmpreneXXI: 6.000 euros i un programa d'acompanyament internacional a Berlín. *Font: CaixaBank, 21-04-2026.*

1. Per a cada empresa, digues quin problema resol, qui en seria el client, quina tecnologia fa servir i què aporta a la sostenibilitat.
2. Quina de les dues és una *spin-off*? Quins suports ha rebut? Per què creus que una empresa que fabrica xips en necessita tants?
3. El llibre diu que el turisme és un dels sectors que més s'han de modernitzar (taula 5.2). Explica amb un exemple concret com hi pot ajudar Voltic en un hotel.
4. «Fins a un 30 % menys de consum» és una xifra que dona la mateixa empresa. Si dirigissis un hotel, quina informació demanaries abans de comprar el sistema? Digues **dues coses**.
5. Quines feines podrien fer en empreses com aquestes les persones que estudien SMX o DAW? Posa un exemple per a cada cicle.

COMPROVA QUE HO SAPS · APARTAT 5.2

9. Quines són les tres àrees preferents de modernització del sector productiu? D'on surten els diners?
10. En quin sector situa el llibre la informàtica? Què és la terciarització?
11. Quina diferència hi ha entre innovació i tecnologia? Es pot innovar sense tecnologia nova?
12. Com defineix Eric Ries una *start-up* i quins tres components té? Tota empresa nova és una *start-up*?

5.3. Construcció d'una societat més sostenible

La **sostenibilitat ambiental** és l'ús responsable dels recursos naturals per satisfer les necessitats presents sense comprometre les de les generacions futures. És la mateixa idea que la definició clàssica de desenvolupament sostenible de l'informe Brundtland de les Nacions Unides (1987).

La dada que el llibre fa servir per dimensionar el problema: **al ritme actual de consum, el 2050 caldríen els recursos de tres planetes Terra**, segons el Fons Mundial per la Natura (WWF). Per això és urgent actuar: no només per preservar la natura, sinó perquè hi va la viabilitat de la vida humana i de totes les espècies.

Hi ha **quatre actors** implicats en la construcció d'una societat més sostenible (figura 5.13): **governos, organitzacions no governamentals, ciutadania i sector empresarial**.

5.3.1. Innovació per a la sostenibilitat

Una economia més sostenible necessita **tecnologies i models de negoci nous** que redueixin l'impacte ambiental i facin els processos més eficients: les energies renovables, l'economia circular o els productes ecològics en són exemples. Però la innovació no és només tecnològica: també inclou **noves formes d'organització i de col·laboració**. Les empreses, com a motors de l'economia, tenen la capacitat i la responsabilitat d'impulsar el benestar social i la protecció del medi ambient, i integrar la sostenibilitat a l'estratègia **també els dona avantatges competitius** en un mercat cada cop més conscient.

PER PRACTICAR · ACTIVITAT 5.5 DEL LLIBRE · DISSENYA SOLUCIONS SOSTENIBLES

Tria un d'aquests tres problemes: la gestió ineficient dels residus a la teva ciutat, l'excés de plàstics als envasos o el consum elevat d'energia a la teva comunitat autònoma. Proposa-hi una solució innovadora que faci servir, com a mínim, una d'aquestes dues vies: energies renovables, o un producte o servei sostenible nou.

Els ODS. Els **objectius de desenvolupament sostenible** són **objectius globals de les Nacions Unides** per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom, dins una agenda de desenvolupament sostenible. El llibre parla de **17**

metes; formalment són 17 objectius amb 169 fites, de l'Agenda 2030 aprovada el 2015:

Objectius 1 a 6	Objectius 7 a 12	Objectius 13 a 17
1. Fi de la pobresa	7. Energia neta i assequible	13. Acció climàtica
2. Fam zero	8. Treball digne i creixement econòmic	14. Vida submarina
3. Salut i benestar	9. Indústria, innovació i infraestructures	15. Vida terrestre
4. Educació de qualitat	10. Reducció de les desigualtats	16. Pau, justícia i institucions sòlides
5. Igualtat de gènere	11. Ciutats i comunitats sostenibles	17. Aliança per aconseguir els objectius
6. Aigua neta i sanejament	12. Consum i producció responsables	

Per a qui vol emprendre, els ODS són **un marc per trobar oportunitats de negoci** que resolguin problemes socials i ambientals: alinear-s'hi reforça el pensament estratègic, el lideratge ètic i la gestió sostenible dels recursos, i tant inversors com consumidors valoren cada cop més l'impacte positiu.

Parany. Els ODS **no** són només medi ambient: el primer és erradicar la pobresa, i n'hi ha de treball digne, d'igualtat i de reducció de desigualtats.

JA NO COMPTA · ACTIVITAT A4 · DEIXALLES: QUAN RECICLAR TAMBÉ ÉS DONAR FEINA

Per repassar. La Fundació Deixalles va néixer a Mallorca el 1986, impulsada per la Delegació d'Acció Social del Bisbat de Mallorca i per la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM). No té ànim de lucre. Recull mobles, roba i aparells elèctrics i electrònics; els repara i els ven de segona mà a les seves botigues, i treballa en plantes de tractament de residus. Té centres a Palma, Sóller, Felanitx, Capdepera, Manacor, Calvià, Inca i Eivissa, i tres **empreses d'inserció**: empreses que donen feina i formació a persones en risc d'exclusió social perquè després puguin fer el salt a una feina ordinària.

El maig de 2026, la directora explicava que a les plantes on se separa el plàstic per tipus hi fan feina unes 60 persones i que la meitat té un contracte d'inserció, que dura com a màxim tres anys. Entre un 35 i un 40 % dels diners de la fundació surt del que venen a les botigues; la resta, de subvencions d'ajuntaments i altres administracions. Als electrodomèstics

que reparen hi han de donar una garantia de dos anys, i avui molts clients ja pensen que la primera opció ha de ser la segona mà.

Fonts: Fundació Deixalles, «La fundació», consultada el 15-09-2026 · Tot Pla, 17-05-2026.

1. Quin **problema social** i quin **problema ambiental** resol Deixalles ahora?
2. Un contracte d'inserció dura com a màxim tres anys. Per què creus que té aquest límit? Què es vol aconseguir?
3. D'on surten els diners de Deixalles? Què li passaria si les administracions retallessin les subvencions? Proposa una manera d'aconseguir més ingressos propis sense perdre la missió social.
4. Tria **dos ODS** de la taula que Deixalles ajuda a complir i justifica cadascun amb una dada del cas.
5. Pensa en el que aprens al cicle d'informàtica i proposa una idea concreta perquè una entitat com Deixalles pogués donar una segona vida a més ordinadors i mòbils.

La responsabilitat social corporativa (RSC) és una forma de **gestió empresarial** que té en compte les conseqüències socials de l'activitat de l'organització, incloses les ambientals. Té **sis principis** (figura 5.15):

Principi	Què vol dir
Transparència i rendició de comptes	Comunicar-se de manera clara i honesta amb tothom qui hi està implicat (plantilla, socis, proveïdors, inversors) per guanyar-se'n la confiança
Ètica empresarial	Actuar amb criteris ètics exigents en totes les operacions, més enllà del que obliga la llei
Governança i compliment legal	Organitzar la presa de decisions perquè siguin ètiques i complir rigorosament la llei
Sostenibilitat ambiental	Reduir l'impacte ambiental: menys residus, energies renovables i cura dels recursos naturals
Respecte als drets humans i laborals	Llocs de treball inclusius, segurs i justos, amb igualtat d'oportunitats i sense discriminació
Contribució al benestar social	Participar en el desenvolupament de la comunitat: voluntariat, projectes comunitaris, suport a iniciatives socials

Parany. L'RSC no és «fer donacions». És gestió: inclou **complir la llei** i, per ètica, anar més enllà del que la llei exigeix.

Per què t'afecta a tu (taula 5.4). Primer, **alineació amb el mercat laboral**: les empreses busquen cada cop més gent que entengui i comparteixi els valors de sostenibilitat, ètica i responsabilitat social, i conèixer l'RSC t'ajuda a destacar en una selecció. Segon, **competències transversals**: l'RSC fomenta el treball en equip, el compromís social i la capacitat d'actuar èticament en situacions complexes. Tercer, **preparació per a sectors amb consciència social elevada**: la sanitat, els serveis socials o l'educació ja ho eren, i cada cop s'hi sumen més, com el comerç, l'hostaleria o la indústria.

5.3.2. Sostenibilitat i medi ambient en l'estratègia empresarial

Integrar la sostenibilitat a l'estratègia de l'empresa és part de qualsevol model econòmic i social sostenible. **Com es fa?** Amb polítiques i iniciatives com aquestes sis (taula 5.5):

1. **Adopció d'energies renovables.** Invertir en energia neta (solar, eòlica, geotèrmica) per dependre menys dels combustibles fòssils: menys emissions, menys despesa a la llarga i més independència. També revisar les instal·lacions per consumir menys, fer servir tecnologies eficients (il·luminació LED, equips de baix consum) i promoure la cultura de l'estalvi d'energia entre el personal.
2. **Gestió responsable de l'aigua.** Dispositius d'estalvi, processos que en gastin menys (com el tenyit tèxtil) i reutilització amb sistemes de captació i tractament.
3. **Reducció de l'impacte ambiental dels processos.** Redissenyar els processos per donar nova vida a productes i materials (**l'economia circular**, que es veurà a la unitat 7), i innovar en tecnologies que redueixin l'impacte: filtració d'aigua, plàstics biodegradables, programari per optimitzar processos.
4. **Reducció de la petjada de carboni.** Comprar a **proveïdors de proximitat**, que redueix el transport i enforteix l'economia local; vehicles elèctrics, transport compartit i mitjans sostenibles per moure persones i productes.
5. **Conservació i regeneració de recursos naturals.** En sectors com l'agricultura, rotació de cultius, agricultura ecològica i reforestació, que cuiden el sòl, l'aigua i la biodiversitat.
6. **Educació i sensibilització.** Formació, campanyes i implicació del personal perquè la sostenibilitat formi part de la cultura de l'empresa.

DUES QUE ES CONFONEN

El **gas natural no és renovable**: és un combustible fòssil. I comprar a **proveïdors de proximitat** és la mesura de la **petjada de carboni** (la 4), no la de gestió de l'aigua ni la de conservació de recursos.

A CLASSE · COMPTA · ACTIVITAT A5 · IBEROSTAR: LA SOSTENIBILITAT DINS L'ESTRATÈGIA

Individual. Iberostar és un grup hotelier amb seu a Palma. La seva estratègia de sostenibilitat es diu Wave of Change i té set àrees de treball. El juny de 2026, l'empresa n'explicava aquestes dades: des de 2020, tots els seus hotels són lliures de plàstic d'un sol ús; ha instal·lat més de 1.300 fonts d'aigua per reduir les botelles; el 80 % dels residus no va a l'abocador; el 93 % del peix i marisc que compra és d'origen responsable; el 2025 va reduir un 7 % les emissions directes i les de l'energia que compra (les d'abast 1 i 2) respecte de 2024, i vol arribar a la neutralitat de carboni el 2030.

A les cuines fa servir Winnow, una tecnologia d'intel·ligència artificial que mostra quins aliments es llencen, quants i on. I amb l'enginyeria Sener ha creat BRAIAN, un «operador virtual» d'intel·ligència artificial per a l'aire condicionat. BRAIAN ajunta les dades del sistema de control de l'hotel (BMS), de l'ocupació (PMS) i de la previsió del temps; així preveu quants hostes hi haurà a cada zona i ajusta la climatització abans d'hora, colze a colze amb el servei tècnic. L'abril de 2025 ja funcionava en tres hotels, dos d'ells a Mallorca: l'Iberostar Waves Alcudia Park i l'Iberostar Selection Playa de Palma. BRAIAN ha de servir per complir dos objectius de l'empresa per a 2030: un 35 % menys d'energia i un 85 % menys d'emissions d'abast 1 i 2.

Fonts: Hosteltur, 05-06-2026 · Sener, 02-04-2025.

1. Classifica **tres mesures** d'Iberostar dins les iniciatives de la taula 5.5.
2. Tria **dos ODS** de la taula amb què s'alinea Wave of Change i justifica cadascun amb una dada del cas.
3. BRAIAN ajunta **tres fonts de dades**. Quines són? Per què cal ajuntar-les per estalviar energia sense que els clients passin calor?
4. L'empresa diu que el 2025 va reduir un 7 % les emissions d'abast 1 i 2 i que vol reduir-les un 85 % el 2030. Quina informació et falta per saber si va pel bon camí? Escribeu **dues preguntes** que li faries.
- 5 (no puntua). Posa **dos exemples** de feina que sistemes com BRAIAN o Winnow donen a persones que estudien SMX o DAW.

PER PRACTICAR · ACTIVITATS FINALS 5.8, 5.9, 5.10 I 5.19 DEL LLIBRE

5.8 (test). Com es diu l'ús responsable dels recursos naturals per satisfer les necessitats presents sense comprometre les de les generacions futures? a) Sostenibilitat ambiental. b) Innovació per a la sostenibilitat. c) Estratègia empresarial.

5.9 (test). Quina d'aquestes **no** és una energia renovable? a) Solar. b) Eòlica. c) Gas natural.

5.10 (test). Quina d'aquestes iniciatives redueix la petjada de carboni? a) Optimitzar processos que necessiten aigua, com el tenyit tèxtil. b) Comprar a proveïdors de proximitat. c) Aplicar pràctiques sostenibles com l'agricultura ecològica.

5.19. De quines maneres poden les empreses introduir l'economia circular als seus processos de producció?

COMPROVA QUE HO SAPS · APARTAT 5.3

13. Quina és la definició de sostenibilitat ambiental i quina dada en dona el WWF? Quins quatre actors hi intervenen?

14. Els ODS són només de medi ambient? Posa'n un exemple que no ho sigui.

15. Què és l'RSC i per què no és «fer donacions»? Digues tres dels seus principis.

16. Quines són les sis iniciatives de la taula 5.5? A quina va comprar a proveïdors de proximitat?

Per tancar la unitat

Un exemple resolt: la Clara aplica les habilitats emprenedores

EXEMPLE RESOLT · CAS PRÀCTIC RESOLT DEL LLIBRE · LA CLARA

La Clara estudia formació professional i vol emprendre, però creu que no té prou experiència ni les competències per convertir una idea en un projecte. Després d'una classe sobre habilitats emprenedores, decideix treballar-s'hi. El llibre ho resol en quatre passes:

- 1. Fer servir la imaginació i les habilitats per trobar oportunitats.** Pensa en què li agrada i què sap fer: sempre ha organitzat esdeveniments al seu poble (mercats solidaris, fires de l'escola). Hi veu una oportunitat: oferir serveis per organitzar esdeveniments locals que fomentin la sostenibilitat i la participació.
- 2. Creure en si mateixa i continuar aprenent.** Té creativitat i sap treballar en equip, però li falten gestió del temps, nocions de finances i confiança per liderar. S'apunta a un curs de finances en línia, busca una emprenedora que li faci de mentora i comença un diari d'aprenentatge.
- 3. Mantenir la concentració i no rendir-se.** Quan s'encalla o li costa acceptar les crítiques, divideix l'objectiu en passes petites: un pla senzill per al primer esdeveniment, practicar amb els seus propis comptes i aplicacions per fer pressuposts.
- 4. Prendre la iniciativa.** Organitza una fira pilot de productes artesanals amb activitats per a infants: contacta amb artesans, la promociona a les xarxes, fa un pressupost i demana els permisos. Hi ha cancel·lacions d'última hora, però les resol i la fira surt bé.

Per anar més enllà

Treballs del llibre per a qui vulgui aprofundir. Són de recerca, fora de classe, i **no compten** per a la nota: la nota es fa a classe, i l'A2 ja fa les mateixes etapes a l'aula.

- **Cas pràctic proposat · anàlisi de casos d'èxit.** Investiga dues empreses reals que hagin modernitzat el seu sector o hagin innovat amb tecnologia, i compara-les en una taula: sector, model de negoci amb els blocs del Canvas, estratègies de sostenibilitat i impacte social i econòmic. Acaba amb les teves conclusions.
- **Repte 5 · «Missió: és possible!».** Tria una de les vint empreses del rànquing *LinkedIn Top Startups 2024* d'Espanya i investiga'n la missió, la visió i les estratègies; omple el «llenç de l'emprenedoria» (una plantilla del Joint Research Centre europeu, figura 5.16) com si la dirigissis tu; en equip, voteu les idees més viables, més radicals i més sostenibles, trieu-ne una per a una *start-up* nova i presenteu-la.

- **Activitat final 5.20.** En equip, un debat sobre els reptes i les oportunitats de modernitzar el sector productiu, i el vostre en concret: digitalització, IA, noves habilitats i sostenibilitat.
- **Activitat final 5.21.** Un vídeo d'uns cinc minuts amb un taller pràctic per desenvolupar una habilitat emprenedora (detectar oportunitats, generar idees, pensament ètic i sostenible, visió).
- **Activitat final 5.23.** Organitzar una visita a una empresa innovadora que apliqui tecnologia i sostenibilitat: observar-ne els processos, entrevistar-ne els responsables i analitzar com ho integren.

D'on surt aquest full. És un resum propi de la unitat 5, escrit a partir de la lectura de les 26 pàgines de la unitat; no en reproduïx el text. Els enunciats de les activitats del llibre són redactats amb paraules pròpies i conserven les dades del llibre. Les xifres són les que dona el llibre; les cinc activitats d'aula són casos reals, amb la font i la data. Dues dades no són del llibre i les hi afegim perquè ajuden: l'entitat i l'any d'EntreComp i l'informe Brundtland; i la idea central del Lean Startup, que el llibre deixa per a la unitat 6 però que algunes activitats finals ja pregunten.

Imatges per entendre la unitat

Cinc dibuixos del que hem fet a classe. Són esquemes propis, no figures del llibre.

FIGURA 1

Un tauler Kanban

Cada tasca és una targeta i cada columna, un estat: pendent · en curs · fet. Quan una tasca avança, la targeta es mou a la columna següent. Trello funciona així, i hi diu «l·listes» a les columnes. Les targetes són les etapes de la hackatò. Apartat 5.1.3.

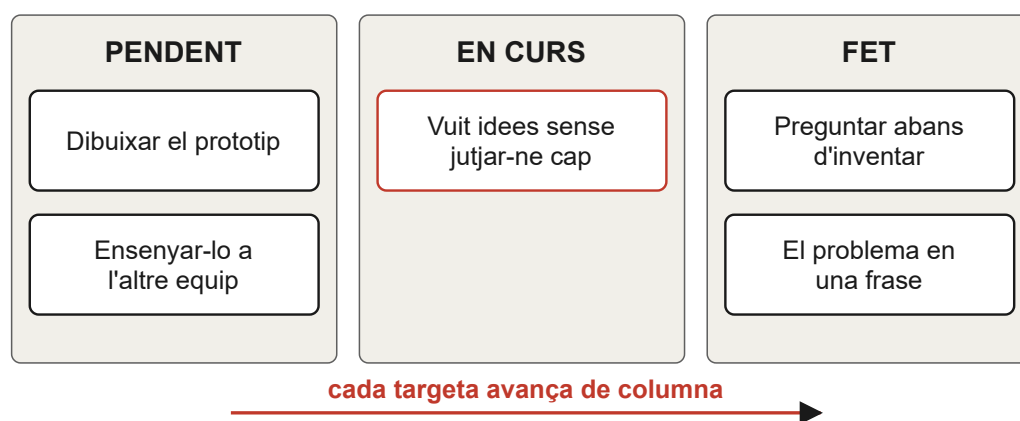


FIGURA 2

Push i pull

El push fabrica abans, per previsió; el pull fabrica quan hi ha demanda real. Lean tria el pull perquè evita produir massa. Apartat 5.1.3, Lean.

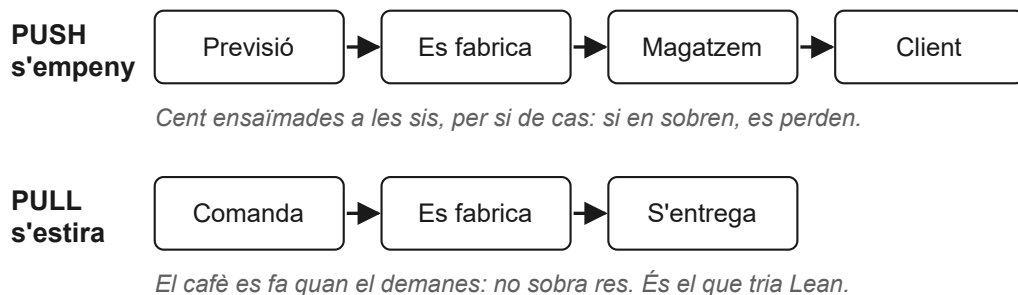


FIGURA 3

Com treballa Scrum

Cada esprint és un cicle curt que acaba amb una versió que funciona. Cada dia hi ha una reunió curta, i al final de cada cicle es revisa què cal millorar. Apartat 5.1.3, Scrum.

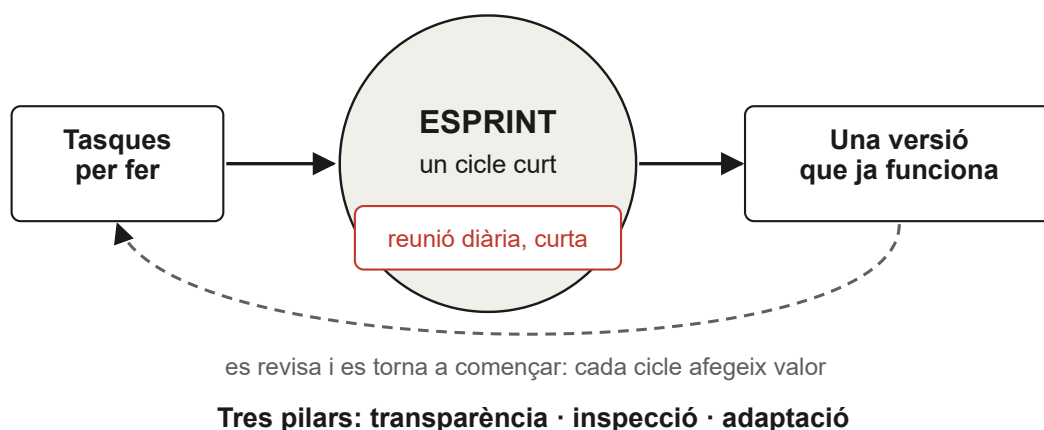


FIGURA 4

El pensament de disseny, en cinc etapes

A sota de cada etapa, el que vas fer a la hackatò. Apartat 5.1.3, pensament de disseny.



Treure idees és pensament divergent. Triar-ne una, convergent.

FIGURA 5

El llenç Canvas

Els nou blocs, amb el número de la taula de l'apartat 5.2.2. En vermell, l'exemple inventat de classe a tres caselles: segments, proposta de valor i canals. El llenç és d'Alexander Osterwalder (licència CC BY-SA 3.0).

8 · Socis clau	7 · Activitats clau	5 · Proposta de valor	3 · Relació amb els clients	1 · Segments de clients
	6 · Recursos clau		2 · Canals	
9 · Estructura de costos			4 · Fonts d'ingressos	